硬件通用面试题库（应对“不深挖项目、只问通用硬件”）

> 背景：上一场硬件面试**几乎没深挖项目**，而是问了 PCB、板子是不是买的、硬件经历——说明面试官可能**跳到通用硬件**上考你。 用途：把“项目之外”的通用硬件问题提前备好，别人问什么你都能接。 配合 `docs/code-walkthrough-full.md` （项目解析）一起用。

---

0. 面试官不问项目，怎么办（策略）

1. **主动埋钩子**：自我介绍里主动带出“我做过电源/共地、通信接口、信号排障、耐久测试”，**引导面试官顺着你熟的方向问。**
2. **通用题提前备**：下面这份题库就是干这个的——不依赖项目，问到就能答。
3. **不会的别硬编**：诚实承认 + 说出你知道的相关部分 + 表达学习意愿。
4. **把项目当“证据库”**：通用题答完，举个例子接回项目（“这个我在项目里遇到过……”），既答了题又展示经历。

一句话话术：“我项目里主要做的是嵌入式硬件这块，常见的外设、电源、通信、信号问题都碰到过，您想深入哪块我可以展开。”

---

1. 电子基础

Q：欧姆定律和功率公式？ U = I × R；P = U × I = I²R = U²/R。

Q：串联和并联有什么区别？ 串联电流相同、电压分压、电阻相加（R总=R1+R2）；并联电压相同、电流分流、电阻倒数相加（1/R总=1/R1+1/R2）。分压公式：U_out = U_in × R2/(R1+R2)。

Q：上拉/下拉电阻是干什么的？ 给悬空引脚一个**确定的默认电平**，防止输入悬空时电平不定、误触发。I2C 的 SCL/SDA 必须上拉；按键常用上拉或下拉。

Q：去耦电容的作用？ 放在芯片电源脚附近，**滤高频噪声、稳定局部电压**，抵消走线电感和电流突变引起的电压波动。

Q：RC 电路是干什么的？ 最常用作**低通滤波**（滤高频、平滑信号），时间常数 τ=RC 决定响应快慢。

---

2. 常用元器件

Q：电阻、电容、电感各有什么用？ 电阻：限流、分压、上拉/下拉；电容：滤波、去耦、储能、隔直通交；电感：储能、滤波、DC-DC 变换。

Q：二极管的作用？ 单向导通。用处：整流、**续流保护**（电机/继电器关断时的反向尖峰）、防反接、稳压（齐纳）。

Q：三极管和 MOS 管有什么区别？怎么用？ 都可以做**开关**和放大。MOS 管是电压控制、导通电阻小、效率高，**大电流负载（电机）常用 MOS 驱动**；三极管是电流控制，成本低。作为开关时工作在截止/饱和两个状态。

Q：继电器、光耦有什么用？ 继电器：**小电流控制大电流**（隔离控制）；光耦：用光实现**电气隔离**，保护低压侧。机器人里常用于隔离驱动/信号。

Q：晶振的作用？ 给 MCU 提供**稳定的时钟基准。**没有时钟，MCU 不工作（你项目里用 HSE 8MHz 晶振）。

---

3. 电源

Q：LDO 和 DC-DC 的区别？ LDO（线性稳压）：简单、噪声低，但**压差大时发热、效率低**；DC-DC（开关电源）：**效率高**，但有开关噪声、电路复杂。板上常用“DC-DC 降压 + LDO 后级稳压”组合。

Q：电源纹波是什么？怎么测？ 输出电压上的**周期性波动**，用**示波器**（AC 耦合、探头接输出、地夹接地）测量峰峰值。

Q：为什么要共地？ 所有模块的信号要靠**同一个地做参考。**不共地，电平没有统一基准，会出现通信异常、信号乱跳。你项目里 L298N 的地和 MCU 的地必须连一起，就是这个原因。

Q：上电要注意什么？ 先静态检查（短路/极性）→ 再上电测电压 → 看电流是否异常 → 有些器件要注意**上电顺序**（如核电压先上）。多电源轨系统尤其要小心。

Q：电源需要哪些保护？ 保险丝/自恢复保险（过流）、防反接二极管、TVS（过压/浪涌）、过流限流。

---

4. 电机与驱动（这岗有伺服驱动）

Q：直流电机怎么调速？ 用 **PWM 调占空比**，改变平均电压 → 改变转速。方向由 H 桥两端电平决定。

Q：直流/步进/伺服电机有什么区别？ 直流电机：加电压就转，调速简单；步进电机：按步走、开环位置控制；**伺服电机：带编码器闭环**，精度高、响应快，工业机械臂常用。

Q：H 桥是干什么的？ 用四个开关管控制电机**正转/反转/刹车。**L298N 就是双 H 桥驱动。

Q：编码器怎么测速/测位置？ 增量式编码器输出 A/B 两相**正交脉冲**，数脉冲得位置、算单位时间脉冲得速度；A/B 相位差还能判断方向。

Q：限位开关/急停的作用？ 限位开关限制运动范围，防止撞限位；急停用于**安全保护**，异常时立刻切断动力。

---

5. 接口与通信

接口	特点	典型用途
UART	异步、点对点、简单	调试、升级
I2C	两线、多从机、带地址、板内短距	传感器（MPU6050）
SPI	四线、高速、片选	高速传感器/存储/屏幕
CAN	差分、多主、抗噪、错误检测强	工业/汽车多节点
RS485	差分、半双工、多机、长距离	工业长距离

Q：怎么选通信方式？ 看节点数、距离、速率、是否需要多主、抗干扰要求和成本。多节点工业场景选 CAN/RS485；板内短距选 I2C/SPI。

Q：通信出问题先查什么？ 先物理层（连线、终端电阻、上拉、电平、共地），**再协议层**（波特率、地址、帧格式、数据）。

---

6. 工具与仪器

Q：会用哪些仪器？ 万用表（电压/通断/电阻）、示波器（波形/时序/纹波）、直流稳压电源（可限流）、焊台、逻辑分析仪。CAN 分析仪（看报文）。

Q：万用表测电流要注意什么？ 必须串联进回路，不能并联测电流（等于短路）。测电阻/通断要**断电**。

Q：示波器测波形怎么调？ 探头（1x/10x 与设置一致）→ 调**垂直档位(V/div)**看幅值** → **调**时基(s/div)**看时间** → **调**触发(Trigger)**让波形稳定 → 地夹接被测电路地。

---

7. PCB 与焊接（上次被问过，重点准备）

Q：你画过 PCB 吗？ （诚实）“我目前是**开发板 + 模块**级做的系统，PCB 还没正式画过。但我知道流程：画原理图 → 布局布线 → 打样 → 焊接调试；也知道 PCB 上更看重**电源完整性、地平面、去耦、走线**。这块是我愿意补的。”

Q：通孔和贴片元件有什么区别？ 通孔（DIP）：引脚穿孔焊接，好手工焊、体积大；贴片（SMD）：贴表面、体积小、适合自动化，手工焊要求高。

Q：好的焊点什么样？常见的焊接缺陷？ 好焊点：**光亮、饱满、润湿良好**（呈小丘状）。常见缺陷：**虚焊**（看似焊上实则接触不良）、**连锡/短路**、**冷焊**（发暗、不润湿）。虚焊是最常见的“时好时坏”故障根源。

Q：打样一般怎么做？ 用 EDA 工具（嘉立创 EDA / KiCad / Altium）出 Gerber，交**板厂打样**（如嘉立创）。

---

8. 常见硬件故障（这岗核心）

Q：硬件常见故障有哪些？ 短路、断路、**虚焊**、接触不良、元件损坏、电源异常、**干扰/噪声**、**共地问题**、接线错误、过热。

Q：怎么定位一个硬件故障？ **分而治之**（拆模块隔离）+ **替换法**（换线/换模块）+ **对比法**（好板 vs 坏板）+ **从简到繁**（电源→时钟→复位→通信→功能）；用万用表测通断/电压，用示波器看信号。

Q：设备“时好时坏”怎么查？ 优先怀疑**接触不良/虚焊/线束/连接器**——轻轻拨动线缆、按压焊点看现象是否复现；也可能是温度/干扰引起的间歇问题。

Q：信号被干扰怎么办？ 查**共地、屏蔽、走线**（远离大电流/PWM 线）、加**滤波**（RC/磁珠）、降低开关频率。（你在项目里就是被 PWM 噪声污染了编码器反馈。）

---

9. 机械与结构（这岗相关，你的弱项）

Q：你对机械/结构了解吗？ （诚实）“我做的是电控和硬件这块，机械结构了解基础概念——装配公差、紧固、限位、走线固定会影响测试。工业机械臂的结构我需要在实战里学，但我动手能力没问题。”

Q：样机老化测试是什么？ 让样机**长时间连续运行**，暴露偶发/热相关/磨损类问题；测试中要监控温度、电流、动作次数、有无异常并记录。

---

10. 电气安全与图纸

Q：带电操作要注意什么？ 断电操作、大电容**放电**、用绝缘工具、不徒手碰带电部位、防静电、不短接电源、测电流串联、大电流/高压格外小心、遵守实验室规范。

Q：能看懂电气图纸吗？ “基本符号能看——电源、地、电阻、电容、开关、连接器、二极管这些；复杂图纸要在实战里跟着工程师练。看图的思路是**先找电源和地，再顺着信号走**。”

---

11. “不会答”的万能话术

被问到不会的通用硬件题，用三段式：

1. **诚实承认**：“这块我没有直接做过。”
2. **说出你知道的**：“但我理解它的基本原理是……/它一般用来……”
3. **表达学习意愿**：“实际怎么调/怎么测，我愿意上手学，学起来应该不慢。”

> 反例（别做）：不懂装懂、胡编参数——硬件岗面试官很容易追问穿帮。

---

12. 一页速记

主题	一句话要点
欧姆定律	U=IR，P=UI
串并联	串联分压、并联分流
上拉/下拉	给悬空脚确定电平
去耦电容	芯片电源脚旁，滤高频
二极管	单向导通、续流保护、防反接
MOS	电压控制开关，驱动大电流
LDO vs DC-DC	低噪声低效 vs 高效有噪声
共地	所有模块地要连一起，信号才有参考
PWM 调速	占空比决定平均电压
伺服	带编码器闭环、精度高
H 桥	控制电机正反转/刹车
I2C 上拉	SCL/SDA 必须有上拉
CAN	差分、多主、抗噪、要 120Ω 终端
虚焊	“时好时坏”的常见根源
排障四法	分而治之/替换/对比/从简到繁
上电流程	静态(短路/极性)→测电压→看电流→功能→通讯
焊点好坏	光亮饱满润湿好；发暗不润湿=冷焊

主题	一句话要点
电气安全	断电、放电、绝缘、防静电、不短接